Correction complète - Questions SIG, MapServer, PostGIS et Leaflet

---

Question 1 : Comment appelle-t-on la bibliothèque fournie par "MapServer" pour la gestion des formats raster depuis les langages de haut niveau ?

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library)

Question 2 : Comment appelle-t-on l'utilitaire exécutable permettant d'afficher une carte dans un navigateur en mode "CGI" ?

`mapserv` (ou `mapserv.exe` sous Windows)

Question 3 : Citer les deux principaux SGBD spatiaux utilisés en SIG.

- **PostGIS** (extension de PostgreSQL)
- **SpatiaLite** (extension de SQLite)

> On peut aussi citer : Oracle Spatial, SQL Server Spatial

Question 4 : Citer deux types de données dans SIG.

- **Données Vectorielles** : représentées par des points, lignes et polygones
- **Données Raster** : représentées par des grilles de pixels (images satellites, MNT...)

Question 5 : Citer trois principales sources de données spatiales de type vectoriel.

- **Shapefile** (.shp) — format ESRI
- **GeoJSON**
- **KML/KMZ** — format Google

> Bonus : GML, OpenStreetMap, WFS

Question 6 : Dans un fichier "MAP", à quoi sert l'attribut "SHAPEPATH" ?

Il définit le **chemin de base (répertoire)** où MapServer va chercher les fichiers de données spatiales (shapefiles, etc.).
Ainsi, dans les couches, on n'indique que le **nom du fichier** sans le chemin complet.

```mapfile
SHAPEPATH "C:/shp"
```

Question 7 : Qu'est-ce que "PostGIS" ?

PostGIS est une **extension spatiale** du SGBD **PostgreSQL** qui permet de :
- Stocker des données géographiques (points, lignes, polygones...)
- Effectuer des **requêtes spatiales** (distance, intersection, etc.)
- Respecter les standards **OGC/ISO**

Question 8 : Quel est l'attribut le plus important à définir dans un fichier "MAP" pour la visualisation d'une carte avec MapServer ?

`EXTENT` — il définit l'étendue géographique (bounding box) de la carte :

```mapfile
EXTENT xmin ymin xmax ymax
```

> Sans `EXTENT`, MapServer ne peut pas afficher correctement la carte.

Question 9 : Pour classifier le contenu d'une couche, lequel des attributs suivants convient-il ? (NAME / CLASSITEM / ITEMCLASS)

 `CLASSITEM`

Il définit l'attribut (colonne) de la table utilisé pour classifier les entités d'une couche.

```mapfile
CLASSITEM "type_sol"
```

Question 10 : Pour filtrer une classe dans une couche, quel attribut faut-il utiliser ? (FILTER / CLASSITEM / EXPRESSION)

 `EXPRESSION`

Il permet de définir une condition pour filtrer les entités appartenant à une classe.

```mapfile
CLASS
EXPRESSION "forêt"
END
```

> **Note :** `FILTER` filtre les entités au niveau de la **couche** entière, pas d'une classe.

Question 11 : Quelle fonction permet de convertir une géométrie au format "WKT (Well-Known Text)" ?

`ST_AsText(geometry)`

```sql
SELECT ST_AsText(geom) FROM ma_table;
-- Résultat exemple : POINT(48.5 -2.3)
```

Question 12 : Citer trois objets géométriques supportés par l'OGC dans PostGIS.

- **POINT**
- **LINESTRING** (ligne)
- **POLYGON**

> Autres : MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION

Question 13 : En SQL, écrire la commande permettant d'ajouter l'extension "PostGIS" à une base de données PostgreSQL.

```sql
CREATE EXTENSION postgis;
```

Question 14 : Quelle fonction permet d'ajouter une colonne géométrique à une table PostGIS ?

`AddGeometryColumn()`

```sql
SELECT AddGeometryColumn('public', 'ma_table', 'geom', 4326, 'POINT', 2);
```

> **Paramètres :** schéma, table, colonne, SRID, type géométrique, dimension

---

Question 15 : Comment appelle-t-on un système de projection mondial ?

On l'appelle un **système de référence géodésique mondial** ou **système de projection global**.
Exemple le plus connu : **WGS 84** (EPSG:4326) utilisé par le GPS.

Question 16 : Quel est le paramètre le plus important pour effectuer la projection d'une carte dans un autre système de projection ?

Le SRID (Spatial Reference Identifier) ou **code EPSG**

```sql
-- Exemple : reprojeter en Lambert 93
SELECT ST_Transform(geom, 2154) FROM ma_table;
```

```

> **Explication :** Le SRID identifie de manière unique le système de coordonnées utilisé.
> Par exemple :
> - **EPSG:4326** → WGS 84 (GPS mondial)
> - **EPSG:2154** → Lambert 93 (France)
> - **EPSG:3857** → Web Mercator (Google Maps, OSM)

---

## Question 17 : À quoi sert l'attribut "EXTENSION" dans la section "OUTPUTFORMAT" d'un fichier MAP ?

Il définit **l'extension du fichier de sortie** généré par MapServer lors de la production d'une image ou d'un fichier résultat.

```mapfile
OUTPUTFORMAT
NAME "png"
DRIVER "GD/PNG"
EXTENSION "png" -- définit l'extension du fichier produit
MIMETYPE "image/png"
END
```

> **Exemple :** Si `EXTENSION "png"`, le fichier produit sera nommé `carte.png`

Question 18 : Citer deux principaux formats raster.

- **GeoTIFF** (.tif)
- **PNG** / **JPEG** (.png / .jpg)

> Autres : ECW, HDF, NetCDF, MrSID

Question 19 : Citer deux principaux types d'extensions utilisés en SIG.

- **Extensions vectorielles** : `.shp`, `.geojson`, `.kml`
- **Extensions raster** : `.tif`, `.img`, `.asc`

Question 20 : Quelle est la ligne de code standard permettant d'ajouter une couche de tuiles "OpenStreetMap" dans "Leaflet.js" ?

```javascript
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
attribution: '© OpenStreetMap contributors'
}).addTo(map);
```

```

Question 21 : Masquer une couche vectorielle "test.shp" de type polygone dans une carte MAP

```mapfile
MAP
SHAPEPATH "C:/shp"

LAYER
NAME "test"
STATUS OFF
TYPE POLYGON
DATA "test"
END
END
```

> **Explications :**
> | Attribut | Valeur | Rôle |
> |---|---|---|
> | `NAME` | `"test"` | Nom de la couche |
> | `STATUS` | `OFF` | Couche **masquée** (non visible) |
> | `TYPE` | `POLYGON` | Type géométrique polygone |
> | `DATA` | `"test"` | Nom du fichier shapefile sans `.shp` |

Question 22 : Afficher une couche PostGIS de type "ligne" correspondant à la table "test" ayant une colonne géométrique "geom"

```mapfile
LAYER
CONNECTION "user=postgres dbname=basegis host=localhost"

CONNECTIONTYPE POSTGIS

DATA "geom FROM test"

TYPE LINE
END
```

> **Explications :**
> | Attribut | Valeur | Rôle |
> |---|---|---|
> | `CONNECTIONTYPE` | `POSTGIS` | Type de connexion base de données |
> | `DATA` | `"geom FROM test"` | Colonne géométrique et table source |
> | `TYPE` | `LINE` | Type géométrique ligne |

Question 23 : Tables PostGIS de référence pour les questions suivantes

```sql
personne(nom TEXT, geom POINT)
batiment(nom TEXT, geom POLYGON)
```

```

> - Alias **"p"** pour la table `personne`
> - Alias **"b"** pour la table `batiment`

---

## Question 24 : Écrire la requête permettant de calculer la surface du bâtiment nommé "batA" avec "ST_Area()"

```sql
SELECT ST_Area(b.geom)
FROM batiment b
WHERE b.nom = 'batA';
```

Question 25 : Écrire la requête permettant de lister les noms des personnes se trouvant dans le bâtiment "batA" avec "ST_Within()"

```sql
SELECT p.nom
FROM personne p, batiment b
WHERE b.nom = 'batA'
AND ST_Within(p.geom, b.geom);
```

Question 26 : Écrire la requête permettant d'afficher la position de la personne "rabe" au format texte avec "ST_AsText()"

```sql
SELECT ST_AsText(p.geom)
FROM personne p
WHERE p.nom = 'rabe';
```

Question 27 : Écrire la requête permettant de calculer la distance entre les personnes "rabe" et "rivo" avec "ST_Distance()"

```sql
SELECT ST_Distance(p1.geom, p2.geom)
FROM personne p1, personne p2
WHERE p1.nom = 'rabe'
AND p2.nom = 'rivo';
```

Question 28 : Écrire la requête permettant d'afficher les noms des bâtiments voisins qui touchent le bâtiment "batA" avec "ST_Touches()"
```

```sql
SELECT b1.nom
FROM batiment b1, batiment b2
WHERE b2.nom = 'batA'
AND b1.nom <> 'batA'
AND ST_Touches(b1.geom, b2.geom);
```

Question 29 : Écrire la requête permettant d'afficher les noms des régions voisines qui touchent la région "regA" avec "ST_Touches()"

> *(On suppose une table `region(nom TEXT, geom POLYGON)`)*

```sql
SELECT r1.nom
FROM region r1, region r2
WHERE r2.nom = 'regA'
AND r1.nom <> 'regA'
AND ST_Touches(r1.geom, r2.geom);
```

Question 30 : Écrire la requête permettant de calculer le périmètre de la région "regA" avec "ST_Perimeter()"

```sql
SELECT ST_Perimeter(r.geom)
FROM region r
WHERE r.nom = 'regA';
```

Question 31 : Écrire la requête permettant d'afficher la position de la commune "CA" au format texte avec "ST_AsText()"

```sql
SELECT ST_AsText(c.geom)
FROM commune c
WHERE c.nom = 'CA';
```

Question 32 : Écrire la requête permettant de calculer la distance entre les communes "C1" et "C2" avec "ST_Distance()"

```sql
SELECT ST_Distance(c1.geom, c2.geom)
FROM commune c1, commune c2
WHERE c1.nom = 'C1'
AND c2.nom = 'C2';
```

□ Tableau récapitulatif des fonctions PostGIS

Fonction	Rôle
`ST_Area()`	Calcule la surface
`ST_Perimeter()`	Calcule le périmètre
`ST_Distance()`	Calcule la distance
`ST_AsText()`	Convertit en WKT
`ST_Within()`	Teste si A est dans B
`ST_Touches()`	Teste si A touche B
`ST_Transform()`	Reprojette la géométrie
`AddGeometryColumn()`	Ajoute une colonne géométrique

□ Tableau récapitulatif des STATUS MapServer

Valeur	Rôle
`STATUS ON`	Couche **visible** et active
`STATUS OFF`	Couche **masquée**
`STATUS DEFAULT`	Couche toujours affichée